

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
**PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO
LOS MAQUIS SOLAR**

**ANEXO 3.1
PLAN DE RESTAURACIÓN DE SUELOS Y
REVEGETACIÓN**

INDICE

INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVOS	5
ANTECEDENTES	6
LUGAR DE APLICACIÓN	17
DISEÑO DE EJECUCIÓN DEL PLAN	19
Desmantelamiento de obras y restauración de geoformas.....	19
Caracterización del área a revegetar	21
Selección de especies.....	21
Densidad de plantación.....	21
Preparación de las áreas a revegetar	22
Acciones de revegetación	24
Intervenciones post plantación.....	26
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	27
RESULTADOS ESPERADOS	29
MONITOREO	29
INFORMES	30
BIBLIOGRAFÍA.....	31

INTRODUCCIÓN

En atención a lo observado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Región del Valparaíso Resolución Exenta N ° 202205001170 (Valparaíso, 24 de Agosto de 2022) "SE PRONUNCIA SOBRE NO ADMISIÓN A TRÁMITE" Parque Fotovoltaico Los Maquis Solar el titular, presenta a consideración de este Servicio los Términos de Referencia que definen el alcance del Plan de Restauración de Geoformas y Revegetación, a fin de a fin de cumplir con el requerimiento del Servicio y para las áreas de obras permanentes y transitorias (área de influencia) de Planta Fotovoltaica (PFV) Los Maquis Solar.

OBJETIVOS

El objetivo general de este documento es presentar a consideración del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Región del Ñuble los términos de referencia que definen el alcance del Plan de Restauración y Revegetación.

Como objetivos específicos se propone:

- Definir los alcances generales y acciones del Plan de Restauración de Geoformas y Revegetación específico para el área de obras permanentes y transitorias e instalaciones (área de influencia) de PFV Los Maquis Solar.
- Proponer los resultados esperados y monitoreo del éxito de la implementación de la restauración de geoformas y revegetación.
- Proponer los contenidos de los reportes de la actividad, así como su frecuencia de entrega.

ANTECEDENTES

El Proyecto involucra una superficie total de 20,7 ha incluyendo la faja de seguridad de la línea eléctrica (2,0 ha), camino de acceso (0,26 ha) y el parque fotovoltaico (18,46 ha). A continuación, se resume la superficie del parque, considerando camino de acceso, camino interno, área de paneles, sala de comunicaciones, subestaciones transformadoras, instalación de faenas y control de acceso:

Cuadro 1. Distribución de la superficie en Parque Fotovoltaico

Obras	Superficie(M2)
Camino de acceso	2.624
Camino interno*	3.787
Área de Paneles	137.992
Sala Comunicaciones	15
Subestaciones transformadoras**	108
Instalación de Faenas***	5.339
Control de acceso	17
Subtotal Obras	149.882
Áreas sin obras	
Subtotal Sin Obras	37.348
ÁREA TOTAL	187.230

(*) incluye línea de baja tensión.

(**) Las subestaciones transformadoras son 3.

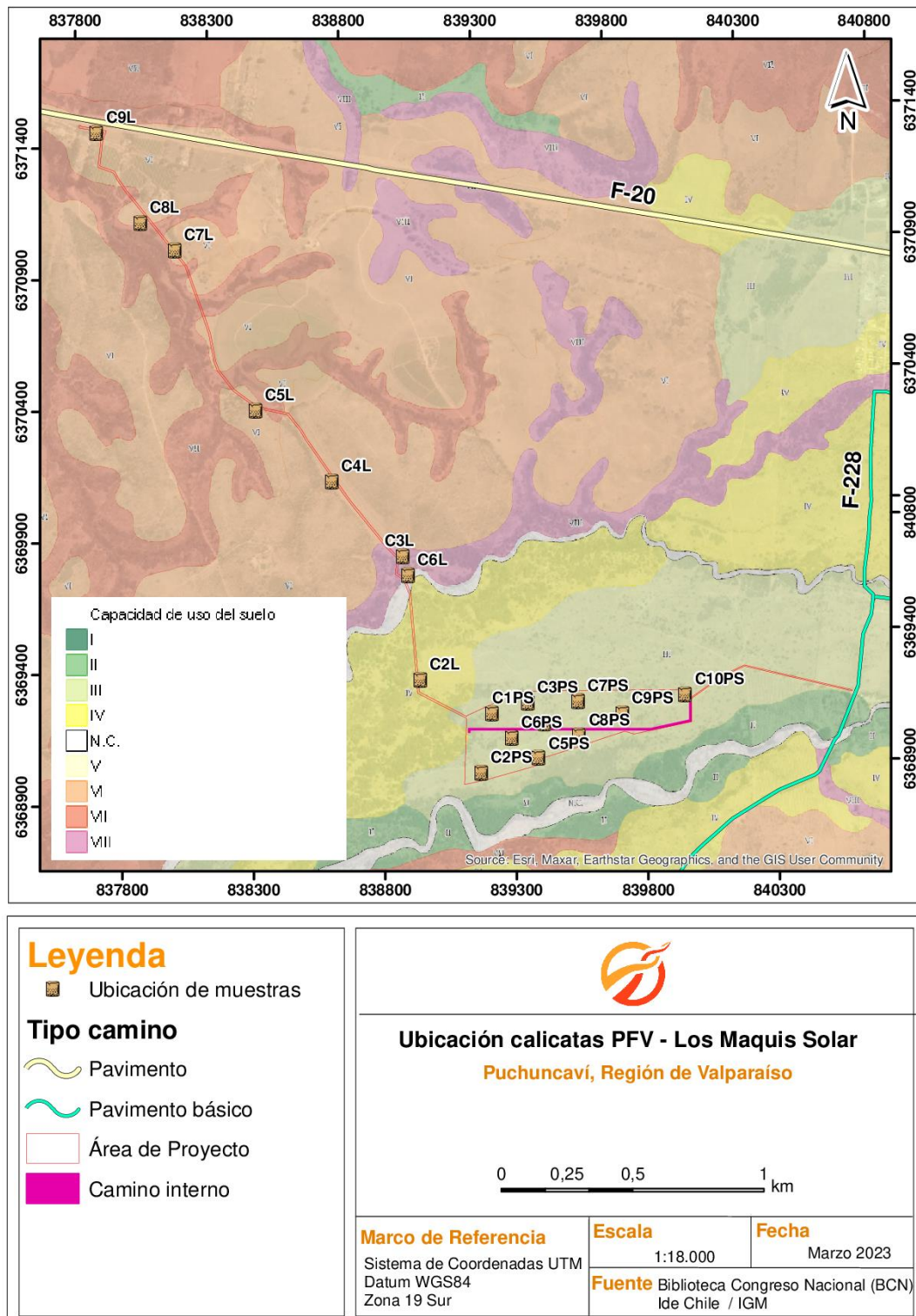
(***) Incluye las bodegas de residuos y fosa séptica

Fuente: elaboración propia.

La Línea Base del componente Suelo (estudio agrológico) presentado en la DIA documenta las siguientes características del suelo presente en el área de obras, correspondiendo a la serie Tabolango (CIREN, 2009):

- Es un suelo sedimentario, en posición de terraza marina; de textura franco arenosa fina y de color pardo rojizo en la superficie y textura arcillosa y de color pardo rojizo oscuro a rojo amarillento en el matiz 5YR, en profundidad. Substrato constituido por gravas redondeadas de composición petrográfica mixta con matriz arcillosa y ligeramente compactado. Suelo de topografía plana y pedregosidad escasa en la superficie que no interfiere en las labores culturales. Ocasionalmente sobre el substrato de gravas suele presentarse una estrata de

arenisca granítica cementada por sílice, especialmente en las unidades cartográficas de la zona de Quillota. Suelo de permeabilidad lenta a muy lenta y de drenaje imperfecto. La mayor parte de la superficie ocupada por esta Serie está de seco.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Ubicación de calicatas en Servidumbre Eléctrica y de Tránsito sobre las series de CIREN.

Mediante calicatas se describieron los suelos presentes en el área del PFV que se encuentran en una pendiente simple y plana, con una ligera erosión expresada en un flujo precanalizado ligero y por la presencia de algunos pedestales de erosión¹. Ningún horizonte de ninguna calicata tuvo reacción al HCl 1/3, por lo que son suelos no calcáreos. Describiéndose los siguientes horizontes²:

- El **horizonte superficial** varía de FA (franco arcilloso) a Fa (franco arenoso), con una estructura por lo general de bloques subangulares finos y medios de moderados a fuertes. Las raíces variaron de pocas raíces finas a raíces finas comunes. En la mayor parte de los horizontes descritos la adhesividad y la plasticidad fueron ligeras, y la pedregosidad varió de ligera a no tener pedregosidad. La profundidad del horizonte varió de los 12 cm a los 23 cm.
- El **horizonte B** varió de FAL (franco arcillo limoso) a A (arcilloso), encontrándose en la mayoría de los casos un horizonte AL (arcillo limoso), con una estructura que en la mayoría de los casos fueron prismas medios fuertes. Las raíces variaron de moderadamente pocas raíces finas a muy pocas raíces finas, se presentó una alta adhesividad y plasticidad. La totalidad de los horizontes B presentó una ligera pedregosidad. Respecto a otros aspectos de la consistencia del horizonte, la mayoría de los horizontes B presentó una alta dificultad a la excavación con una resistencia a la ruptura en seco de Clase muy duro. La profundidad de este horizonte no superó los 35 cm en ninguna calicata.
- El **horizonte C1** fue masivo en todas las calicatas, con clases texturales que variaron de AL (arcillo limoso) a A (arcilloso). No se encontró estructura en estos horizontes, solo grietas reversibles e irreversibles, principalmente irreversibles iniciadas subsuperficialmente; dado esto se puede inferir que no han sido suficientemente expuestos a procesos de formación de suelos. La mayoría de estos horizontes fueron descritos sin raíces, a excepción de dos calicatas en que se describieron muy pocas raíces. Siempre que se describieron raíces en este horizonte, estas crecían por los planos de falla de las grietas. La pedregosidad en este horizonte varió de alta a sin pedregosidad. Respecto a otros aspectos de la consistencia del horizonte, todos los horizontes presentaron una resistencia a la ruptura de Clase extremadamente duro y una muy alta dificultad a la excavación. La profundidad de este horizonte varió entre los 40 y los 100 cm.
- El **horizonte C2** no se presentó en todas las calicatas. Siempre que se describió, éste fue masivo, ya sea pedregoso con una matriz A o AL, o sin pedregosidad, pero con la misma clase textural. No se encontró estructura en estos horizontes, por lo que se puede inferir que este horizonte no ha sido lo suficientemente expuesto a procesos de formación de suelos. Respecto a la pedregosidad, esta fluctuó de abundante a moderada. Respecto a otros aspectos de la consistencia del horizonte, todos los horizontes presentaron una resistencia a la ruptura de Clase extremadamente duro y una muy alta dificultad a la excavación. Este horizonte se encontró en los perfiles donde fue posible profundizar hasta 100 cm o más.

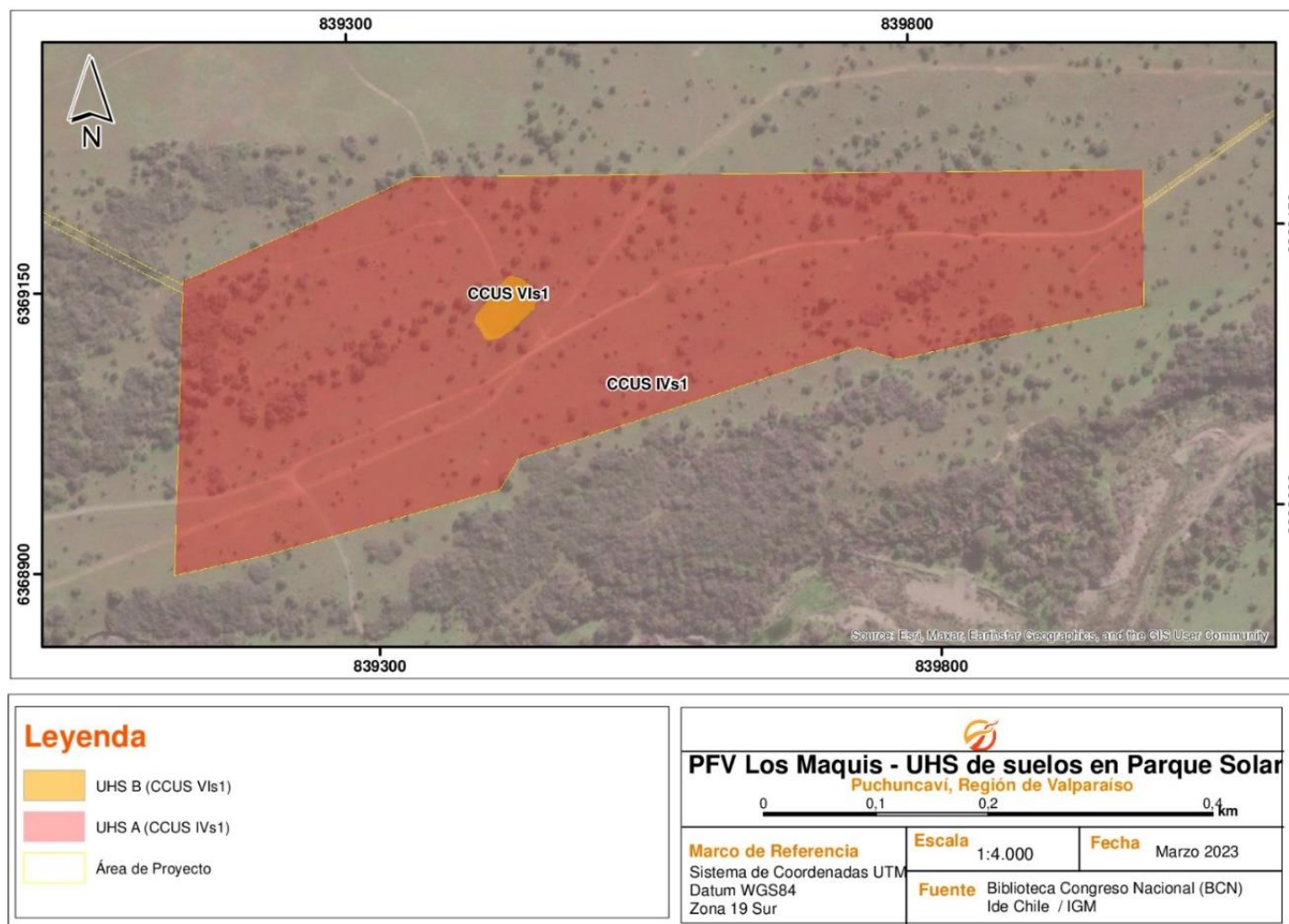
¹ Su uso actual es para el pastoreo directo de animales.

² Se indica un resumen de las características más relevantes para los fines de restauración de geoformas.

De acuerdo a las 9 calicatas realizadas en la superficie en que se emplaza el PFV, la mayor parte de los suelos del Parque Solar se clasifica como **CCUS IVs1**³⁴.

³ Los suelos de la Clase IV presentan severas limitaciones de uso que restringen la elección de cultivos. Estos suelos al ser cultivados requieren muy cuidadosas prácticas de manejo y de conservación. Limitados en esta situación por erosión actual o potencial del suelo.

⁴ Dado que poseen desde los 35cm o menos un Claypan, con texturas que variaron de A a AL, con grietas irreversibles que denotan consolidación del suelo, muy adhesivas y muy plásticas, con una resistencia a la ruptura de clase extremadamente duro y con una muy alta resistencia a la excavación. Estas propiedades de consistencia son desfavorables para el crecimiento de las raíces, es por esto que solo pudieron avanzar por los planos de falla de las grietas. Finalmente, de acuerdo a la Pauta para el Estudio de Suelos (rectificada), la profundidad del suelo se define como la distancia que existe en sentido vertical entre la superficie del suelo y una limitante de tipo permanente que dificulte el paso de la raíz o el paso del agua. Luego se agrega que las principales limitantes reconocidas son la roca subyacente (Horizonte R), Fragipan, Hardpan, Claypan y nivel freático.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. UHS de suelos en Parque Solar.

El análisis de los potenciales impactos sobre el suelo del proyecto de PFV indica que en lo relativo a pérdida de suelos:

- En el parque fotovoltaico (18,46 ha) no se realizará una eliminación del estrato superior por nivelación, tampoco se realizará escarpe de suelo en ninguna de las fases del Proyecto, por lo que no hay una pérdida absoluta de suelo, sino una dedicación temporal a un uso diferente, pero el suelo permanece apto para volver a la producción agropecuaria si el propietario así lo desea. Los paneles fotovoltaicos se sujetan sobre estructuras de soporte que van hincados o clavados en la superficie del terreno. La excepción es la habilitación de la sala de comunicaciones (15 m²), las subestaciones transformadoras (108 m²), el camino interno (3.787 m²) y la instalación de faenas (5.339 m²). La superficie de estas obras es poco significativa (0,92 ha), es decir, un 5% del total de la superficie del parque fotovoltaico.
- En las excavaciones asociadas a las obras del Proyecto, específicamente la construcción de la línea de baja tensión, no se considera la extracción de la capa fértil del suelo, dado que una vez finalizada la excavación se va a rellenar, reestableciendo la capa fértil en la superficie del suelo para mantener su capacidad de sustentar biodiversidad.

En cuanto a la activación de procesos erosivos:

- Al ser móviles los paneles, dejarán pasar luz difusa durante el día e incluso luz directa en algunos momentos del día, por lo que se podrá desarrollar vegetación herbácea tanto en sectores bajo la influencia de los paneles, como en sectores que no estén bajo la influencia de los paneles. Esta vegetación, presumiblemente tipo pradera, será también beneficiada por el rezago de los animales, cuestión que disminuye la energía de la gota de lluvia al caer, disminuyendo la erosión. Por su parte los paneles, amortiguarán el impacto de las gotas impidiendo que estas lleguen con una mayor energía y desprendan, transporten y depositen partículas de suelo en otro sitio. A esto debe sumarse la baja pendiente del sector, cuestión que disminuye la erodabilidad del sitio.
- Se tiene finalmente que la instalación del Proyecto no solo no activará procesos erosivos, sino que mejorará la condición del sitio por el rezago que contribuirá a un aumento de la vegetación presente. Estas cuestiones, sumadas a la disminución de la energía de las gotas de lluvia por la presencia de los paneles, determinará el cubrimiento de suelo actualmente desnudo (se observaron pedestales de erosión en todo el sitio) y su subsecuente disminución de procesos erosivos.

Compactación del suelo:

- Para el funcionamiento del Proyecto se requiere realizar compactación de suelos en Sala de Control, Subestación Transformadora (3), la Instalación de Faenas y en el Camino Interno. Dicha superficie es mínima (0,92 ha) respecto a la superficie del Parque Solar (18,46 ha). Si bien se realizará efectivamente compactación de suelos, estas serán delimitadas en sectores reducidos, sectores que pueden ser sometidos a trabajos de descompactación de suelos en la fase de cierre (Anexo 3 Plan de Restauración de geoforma y vegetación).
- De acuerdo a Jorge Claviere *et al* (2000) la compactación por el tránsito de maquinaria pesada genera una resistencia a la penetración significativamente mayor en los primeros 15 cm del suelo y es detectable hasta los 38 cm, por lo que el someter a los suelos a labores de

descompactación sería una medida efectiva. Estas mismas medidas pueden realizarse en la servidumbre de acceso, a pesar de que el proyecto no tendrá efectos significativos sobre su condición actual.

Deterioro de las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo:

- Las propiedades físicas del suelo se verán afectadas en algunos sectores, siendo estos sometidos a compactación, afectando negativamente su estructura. Respecto a las propiedades químicas, el proyecto no contempla realizar ningún tipo de cambio al suelo. Las propiedades biológicas del suelo no se verán afectadas, dado que los paneles permitirán que tanto luz difusa como directa llegue a la superficie del suelo, permitiendo el desarrollo de especies presumiblemente del tipo herbácea; a excepción de CI, SC, ST y algunas zonas de la IF, en donde la compactación va a afectar las propiedades biológicas, pero que pueden ser restauradas en la fase de cierre del Proyecto.
- Cabe destacar que en el estudio de macro y meso fauna edáfica (Anexo 9 Adenda) se constatan señales de actividad biológica de macro y mesofauna en el suelo, en el área de los paneles, siendo un ecosistema de moderada diversidad, que se desarrolla en condiciones de limitado aporte de materia orgánica, ya que son suelos compactados, duros, con impacto del pastoreo, un aporte hídrico incierto, dependiente de las precipitaciones.

Fito-geográficamente el área de estudio corresponde al piso vegetacional del Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*. El que corresponde a un bosque esclerófilo, típicamente dominado *Lithrea caustica* al que se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*, en el dosel superior. Con una importante presencia de arbustos esclerófilos y espinosos (Luebert y Pliscoff, 2005).

Cuya dinámica de degradación antrópica conduce a una transformación estructural del bosque y pérdida de la cobertura, lo que favorece la presencia de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas más xerofitas. Ocupando el piedemonte y lomajes de los cordones occidentales de la Cordillera de La Costa.

En el área de estudio esta vegetación original fue modificada en su mayor parte, producto del uso ganadero, uso agrícola y posteriormente uso en cultivos forrajeros y reforestación con especies exóticas; y se espera que con la ejecución del proyecto, la modificación de sus elementos bióticos tenga continuidad.

La línea de base del componente flora y vegetación, actualizada en la Adenda (Anexo 2.6), documenta las formaciones vegetacionales identificadas a partir de la COT para el área de estudio, en el área de influencia con alteración de la vegetación de la PFV:

- **Herbácea clara de *Avena barbata* (13,9 ha)⁵**

⁵ De acuerdo con la clasificación de la COT, las coberturas del estrato leñoso alto presentes en estas formaciones vegetacionales, no permiten su clasificación como bosque, no obstante, se debe considerar que si cumplen los criterios para ser consideradas bosque nativo de acuerdo con la ley #20283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.

Formación vegetal de origen natural⁶. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es superior al 10% y se encuentra dominado por *Acacia caven* (**espino**) cuyos ejemplares pueden alcanzar alturas hasta 4 m. El estrato leñoso bajo presenta coberturas inferiores al 25%. El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo, dominado por *Avena barbata* (**teatina**).

- **Leñosa alta clara de *Acacia caven* y *Avena barbata* (2,96 ha)**

Formación vegetal de origen natural. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es inferior al 25% y se encuentra dominado por *Acacia caven* (**espino**) cuyos ejemplares pueden alcanzar alturas hasta 4 m. en compañía de individuos de *Maytenus boaria* (**maitén**) y *Schinus latifolius* (**molle**). El estrato leñoso bajo presenta coberturas inferiores al 25%. El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo, dominado por *Avena barbata* (**teatina**).

- **Leñosa alta clara de *Peumus boldus* y *Retanilla trinervis* (1,53 ha)**

Formación vegetal de origen natural⁷. En su fisonomía participan tres estratos vegetacionales, los cuales se encuentran conformados por especies del tipo biológico leñoso alto, leñoso bajo y herbáceo.

En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es inferior al 50% y se encuentra dominado por *Peumus boldus* (**boldo**) cuyos ejemplares pueden alcanzar una altura de hasta 4 m. El estrato leñoso bajo presenta coberturas de hasta el 50% y se encuentra dominado por *Retanilla trinervis* (**tebo**). El estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50% se presenta bajo.

- **Leñosa baja clara de *Peumus boldus* y *Retanilla trinervis* (0,03 ha)**

Formación vegetal de origen natural. En su fisonomía participan los estratos vegetacionales herbáceo, arbustivo y arbóreo.

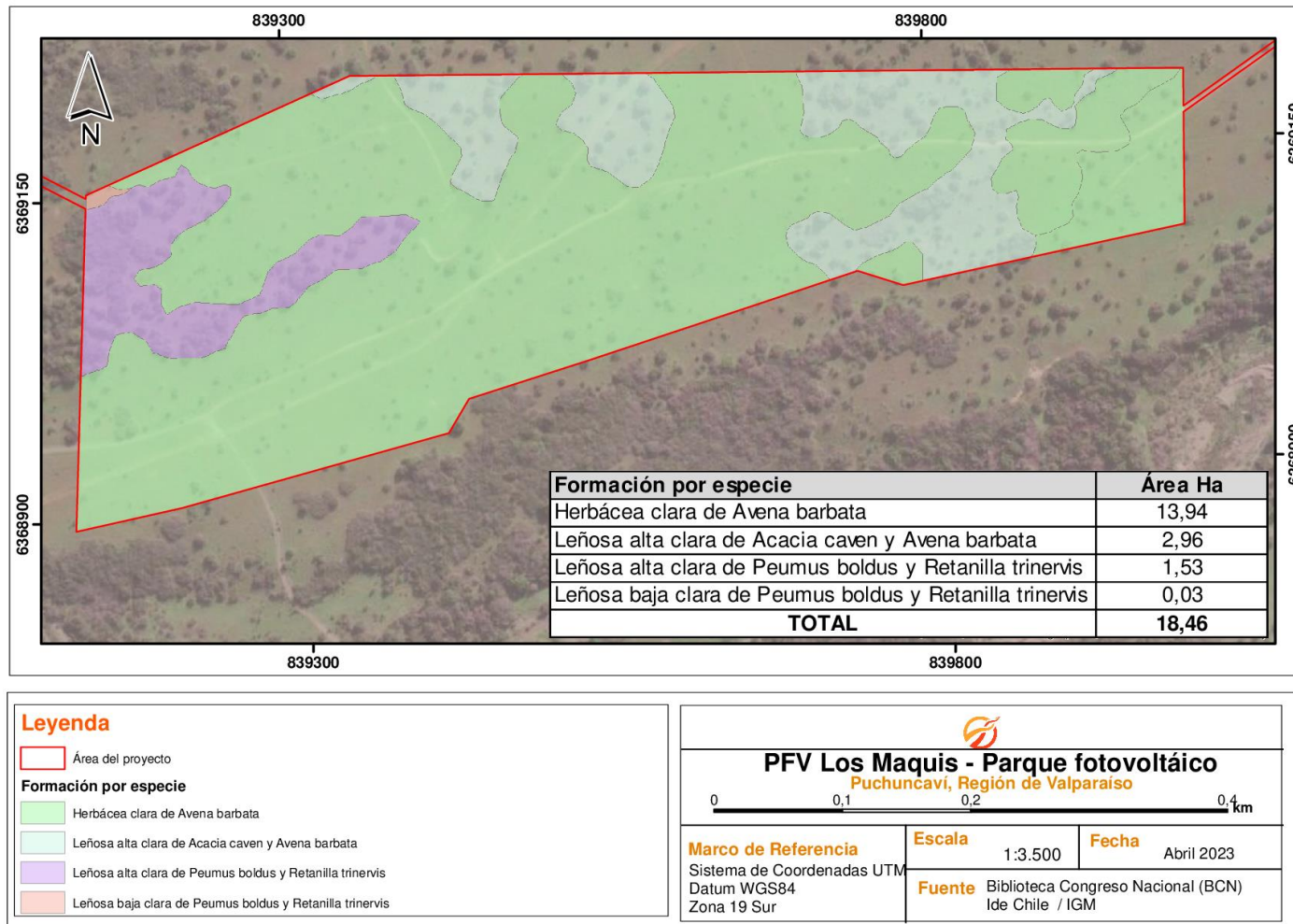
En esta unidad la cobertura del estrato arbóreo es superior al 10 % y se encuentra dominado por *Peumus boldus* (**boldo**), en el estrato arbustivo de *Retanilla trinervis* (**tevo**), cuyos

⁶ Representada en el área de estudio por la unidades cartográficas 19, 20, 23 y 30, de la línea de base de flora y vegetación.

⁷ Representada en el área de estudio por la unidades cartográficas 18, 22 y 26 de la línea de base de flora y vegetación.

ejemplares pueden alcanzar alturas de hasta 2 m, se presentan coberturas inferiores al 50%. El estrato herbáceo es inferior al 50%, donde participan diferentes especies.

A continuación, se grafica las superficies presentes de la COT en el Parque fotovoltaico, ver Figura 3.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. COT en Parque fotovoltaico.

Al respecto se indican cuáles son las condiciones generales que definen la restauración (Estades, 2007):

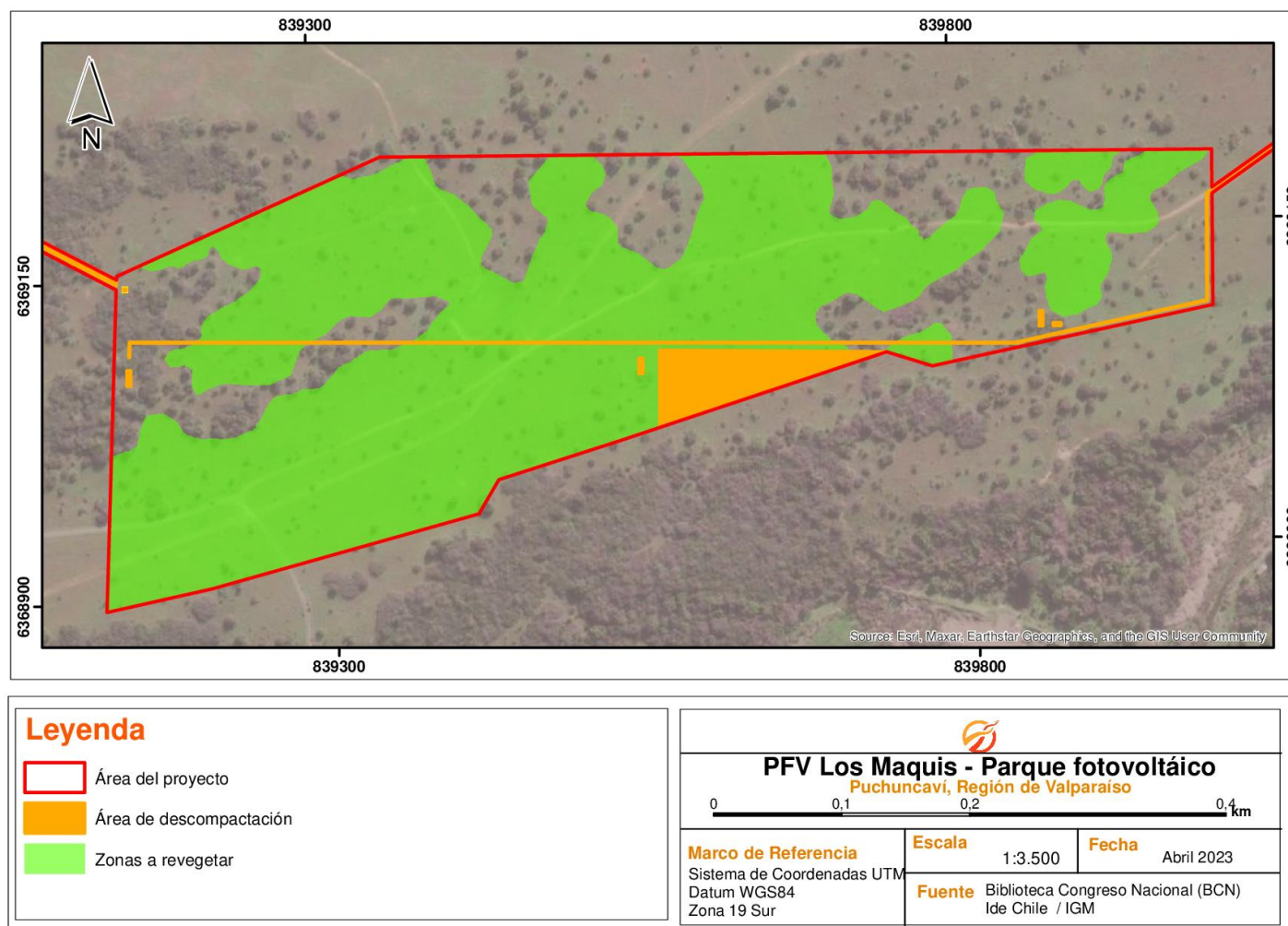
- El ecosistema restaurado tiene una muestra característica del ecosistema de referencia (el ecosistema original que se quiere restaurar).
- El ecosistema restaurado está compuesto principalmente por especies nativas, aunque eventualmente puedan persistir algunas especies exóticas no invasoras.
- Todos los grupos funcionales necesarios para la estabilidad del ecosistema deben estar presentes o pueden colonizar el área de forma natural.
- El ambiente físico del ecosistema restaurado es capaz de sustentar la reproducción de las especies necesarias para asegurar la estabilidad del sistema.
- El ecosistema restaurado, aparentemente, funciona normalmente para su estado de desarrollo y no hay signos de disfuncionalidad.
- El ecosistema restaurado está integrado adecuadamente al paisaje circundante con el cual interactúa a través de flujos bióticos y abióticos.
- Las potenciales amenazas a la salud e integridad del ecosistema restaurado desde el paisaje circundante han sido controladas.
- El ecosistema restaurado es suficientemente resiliente frente a los eventos periódicos de estrés que son parte del funcionamiento natural del ecosistema de referencia.
- El ecosistema restaurado es autosustentable y tienen el potencial de persistir indefinidamente bajo las condiciones ambientales actuales, aunque parte de su composición y funcionamiento fluctúen tal como en condiciones naturales.

Teniendo en consideración las condiciones para la rehabilitación ecológica inicial, a través de actividades específicas de recuperación de las geoformas, principalmente en lo referido al recurso suelo y vegetación (Faundez *et al.*, 2007), a continuación se describen las actividades a desarrollar en torno a la ejecución del plan de restauración y revegetación, el cual buscará promover la recuperación vegetal respecto a su condición inicial, previo a la construcción del Proyecto.

LUGAR DE APLICACIÓN

El plan de restauración y revegetación en el parque fotovoltaico se ejecutará en áreas de formación “herbácea clara *Avena barbata*” presentes en el área del proyecto que comprenden 13,9 ha.

En el caso de la restauración de geoforma, corresponde a aquellas zonas que se descompactaran (Instalación de Faenas, camino interior, sala de comunicaciones y subestaciones transformadoras) correspondiente a 0,92 ha. El plan se aplicará con posterioridad al cierre del proyecto. En la siguiente figura se grafica el área de aplicación del plan en el parque fotovoltaico. El detalle se puede observar en el KMZ, adjunto al Apéndice 1 del Anexo 3 Plan de Restauración de georformas y revegetación.



Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 4: Área de aplicación del Plan de Restauración de Geoformas y Revegetación

DISEÑO DE EJECUCIÓN DEL PLAN

Desmantelamiento de obras⁸ y restauración de geoformas

De acuerdo con las actividades a desarrollar durante el desmantelamiento de las obras del PFV, se establecen las medidas de manejo necesarias para garantizar la estabilidad del terreno en los sitios intervenidos, y la reconformación de la vegetación.

Para efectos de establecer tales medidas de manejo se consideran las siguientes actividades a ejecutar:

- Desmante de paneles y estructuras accesorias.
- Desmantelamiento y retiro de estructuras principales.
- Demolición de cimentaciones: consiste en realizar excavaciones para desmantelar y retirar las fundaciones, además del relleno de las áreas recuperadas.

De acuerdo con lo anterior se establecen las siguientes medidas generales:

- Durante el desmante y retiro, se deben recoger y retirar todos los residuos generados por esta actividad.
- A fin de asegurar la reconformación de geoformas y de la vegetación, se deben demoler cimentaciones; esta actividad se debe realizar siguiendo buenas prácticas de construcción, ejecutándola de tal manera de no afectar, principalmente el suelo, de las áreas sin obras.
- Los escombros y demás residuos originados deberán ser retirados totalmente, acondicionados y transportados para su disposición final en sitios autorizados.

Posterior al desmante y demolición de las estructuras se procederá a:

- Recuperar las características micro topográficas de la superficie del sitio, para reestablecer las condiciones morfológicas iniciales. Los vacíos creados por el retiro de los materiales demolidos deberán ser sustituido por suelo apto para actividades forestales.
- Aplicación de materia orgánica en todo el sitio.
- Someter al suelo a labores de descompactación⁹, esto aplicado a las áreas de sala de comunicaciones (SC), las subestaciones transformadoras (ST), el camino interno (CI) y la instalación de faenas (IF), mediante:
 - **Subsolado** (arado subsolador) a 1 m de profundidad a distancias de 1 m, en las área de mayor compactación y compactación profunda y labor posterior con arado de cincel.

⁸ Se presentan las condiciones relevantes del desmantelamiento de obras para el plan de restauración y revegetación.

⁹ Previo a las labores se debe en al menos una calicata por sitio, verificar las condiciones, profundidades de compactación, y horizontes involucradas, además del contenido hídrico del suelo (no debe estar demasiado seco ni húmedo) y una consistencia friable, complementado con medición de densidad aparente, a profundidades entre 0-0,2 m, 0,2-0,4 m, 0,4-0,6 m, 0,6-0,8 m y 0,8-1 m; esto permitirá regular la profundidad y forma de trabajo de la descompactación.

- En las áreas de compactación superficial la descompactación se debe desarrollar entre los primeros 15 y 30 cm del suelo con herramientas de arrastre de tipo **cincel o paratill¹⁰**.
- Durante las actividades de desmantelamiento se debe reparar cualquier daño por erosión u otras causas.
- Para el desarrollo de estas actividades se debe contar con un encargado ambiental, que verifique el cumplimiento de las medidas propuestas, y si fuera el caso proponer nuevas medidas ante impactos no previstos.

Previo a las labores se debe en al menos una calicata por sitio, verificar las condiciones, profundidades de compactación, y horizontes involucradas, además del contenido hídrico del suelo (no debe estar demasiado seco ni húmedo) y una consistencia friable, complementado con medición de densidad aparente, a profundidades entre 0-0,2 m, 0,2-0,4 m, 0,4-0,6 m, 0,6-0,8 m y 0,8-1 m; esto permitirá regular la profundidad y forma de trabajo de la descompactación (Estudio agrológico señalado en CAV8 Anexo 6.4 Adenda).

Una vez retiradas las instalaciones, se realizarán acciones de descompactación en las áreas donde hayan estado emplazadas las obras e instalaciones temporales en los primeros 50 cm de perfil de suelo, asociada a una micronivelación para dejar una pendiente uniforme y restaurar la condición de nivelación previa al proyecto, junto con eliminar pequeñas depresiones asociadas al retiro de equipos. Luego, se aplicará la materia orgánica y se realizará una labor de preparación de suelo con rastra y rodillo de uso agrícola, para asegurar un mullimiento y compactación apta para permitir la adecuada infiltración de aguas lluvias y la posterior repoblación natural de especies vegetales.

Finalmente se aplicará la fertilización de corrección de macro y micronutrientes a niveles óptimos que permitan alcanzar los potenciales de producción del sector.

Junto con lo mencionado anteriormente, se realizarán otras actividades con la finalidad de devolver el suelo a su condición biológica previa a la intervención, como:

- Realizar estudio de la condición biológica del suelo, capacidad de sustentar biodiversidad y aporte a los servicios ecosistémicos de la componente suelo. El estudio deberá ser ejecutado por un especialista en la materia. Se considerará también macro y mesofauna (Estudio señalado en CAV8 Anexo 6.4 Adenda).

¹⁰ Presentan la ventaja de que no cortan el suelo, sino que presionan haciendo que éste se levante de su lugar de origen y la capa afectada se fisure, generando la ruptura o estallido de las capas compactadas.

Caracterización del área a revegetar

Descripción del área a revegetar en términos de las características climáticas, de suelos disturbados y de vegetación remanente e invasiva, en los aspectos de interés para la revegetación, incluyendo su sectorización cuando corresponda (COT). Este estudio debe ser realizado por un especialista, con posterioridad al retiro de las obras, para evaluar también la presencia de especies invasivas o facilitadas por la presencia de los paneles fotovoltaicos.

Selección de especies

En términos generales, en algunos casos se revegetarán las zonas afectadas con especies preexistentes en el lugar de intervención. Considerándose:

- La vegetación presente originalmente en el lugar. Para ello, se considerará la información de la Carta de ocupación de Tierras (COT) presentada en la línea de base de la DIA.
- La lista de especies de flora de la línea de base.
- La presencia y condiciones de desarrollo de especies que, por observación directa, evidencien aptitudes colonizadoras en áreas similares a las intervenidas.
- Los resultados de experiencias de revegetación con fines de restauración realizadas por entidades públicas o privadas que muestren una tendencia hacia la o las especies que puedan ser de interés.
- Los resultados en la viverización y silvicultura de las especies nativas¹¹.
- Las características propias de cada especie, que puedan contribuir a los objetivos de mitigación visual y restitución de hábitat para fauna.
- Las especies dominantes y codominantes del ecosistema de referencia que se busca restaurar.

Seleccionándose a la especie arbórea: *Acacia caven* (espino).

Densidad de plantación

La densidad de la cobertura arbórea actual es inferior al 10 % para la formación “herbácea clara de *Avena barbata*”, dominado principalmente por *Acacia caven*, del área proyectada con obras de la PFV. Además, posee una cobertura de estrato leñoso bajo inferior al 25% y estrato herbáceo con coberturas inferiores al 50%, dominado por *Avena barbata* (teatina).

¹¹ Este punto puede cambiar las condiciones de restauración a futuro, pudiendo incluirse más especies.

Para efectuar la plantación con fines de restauración, se considerará una cobertura objetivo cercana al 75% determinadas no antes de que se cumplan los dos años desde la plantación, como es indicado por el Artículo 14 de la Ley Nº20.283, dada la creación de condiciones también adecuadas para la regeneración natural. Por lo tanto, para la formación vegetal que posee un porcentaje inferior al 10% de *Acacia caven* se requeriría un número aproximado de 196 individuos de espinos en las 13,9 ha.

Se esperará una cobertura objetivo cercana al 50%, correspondiente al estrato herbáceo dominado por *Avena barbata* y cobertura de estrato leñoso bajo inferior al 25%, donde la densidad de plantación será medida visualmente y por lo tanto, las actividades de rehabilitación quedarán condicionadas a la cobertura de las formaciones vegetales naturales que crezcan luego del laboreo del suelo, actividad que permitirá el cubrimiento vegetal natural del terreno en base al desarrollo de especies herbáceas autóctonas provenientes del banco de semillas natural del perfil de suelo,

Como se mencionó, se procederá a revegetación mediante el laboreo de suelo posterior a las actividades de descompactación donde se realizará una evaluación de las estructuras vegetales del área, considerando que los paneles en su ejecución permitirán el crecimiento de vegetación bajo sus estructuras. Todos los individuos que hayan crecido durante la fase de operación se mantendrán y no habrá corta ni remoción de dichas especies, solo si crecen más de 50 cm por motivos de seguridad (incendios).

Preparación de las áreas a revegetar

En términos generales, la preparación del terreno se refiere a la manipulación mecánica del suelo, con el propósito de proporcionar y mantener condiciones adecuadas para la germinación, crecimiento y desarrollo de las plantas. Esta actividad puede incluir: la limpieza, barbecho (si se requiere), confección de micro-terrazas (si se requiere), rastreo, nivelación y surcado, aplicación de fertilizantes (de ser necesario), entre otros.

La preparación incluirá cierres perimetrales para evitar el ramoneo de los animales hacia la vegetación a instalar.

Limpieza del sitio

Corresponde a la eliminación de las especies vegetales que puedan afectar el establecimiento de una plantación se llama limpia o roce.

Procediéndose al roce manual cuando la vegetación presente es poco densa o al roce o limpia mecanizada, mediante maquinaria mayor, tal como compactadoras y desmenuzadoras de desechos, trituradoras de desechos, sistema de rodillos cortadores con incorporación de desechos al suelo y otros sistemas con incorporación de desechos al suelo.

Se deberán utilizar elementos mecanizados como desbrozadoras o herramientas manuales en buenas condiciones.

Aplicación de fertilizantes

Se deberá realizar análisis químicos del suelo para definir el tipo y dosis de fertilizantes a aplicar, de acuerdo con las especies a plantar las cuales se pueden identificar por medio de análisis foliares complementarios. Así como, que su aplicación sea supervisada o avalada por expertos en la materia, los que deberán entregar sus recomendaciones de aplicación por escrito.

El proceso de aplicación de fertilizantes debe estar sustentado por un programa de intervención para considerar los resultados de los análisis químicos del suelo y de la demanda nutricional del suelo y de la especie a plantar.

El área o sección en proceso de fertilización deberá ser adecuadamente cubierta para evitar la pérdida de los productos aplicados por efectos de arrastre a causa de la presencia de lluvias.

La aplicación de los fertilizantes debe ser ejecutada en el lugar específico de plantación y en la profundidad necesaria para disponerla adecuadamente a la planta a fin de no favorecer la competencia de la vegetación herbácea remanente e invasiva que pueda estar presente en el lugar.

Los fertilizantes deben ser siempre almacenados en bodegas especialmente habilitadas para ello.

Se debe tener especial cuidado en no arrojar restos de fertilizantes a cursos o espejos de agua, y en áreas de protección.

Preparación del suelo

De preferencia, este tipo de actividades se debe realizar en periodos sin presencia de lluvias o que los suelos mantengan un bajo contenido de humedad para prevenir la compactación y mejorar la efectividad de la obra de preparación de suelo aplicada.

En general, es deseable que la preparación de suelos se efectúe en curvas de nivel, independiente de la escasa pendiente del área esto para disponer de un mejor aprovechamiento del agua a utilizar por cada planta, mayor tiempo de retención de humedad y menor pérdida de suelo.

La preparación principal considera Surcos (mediante tractor o tracción animal para reducir la compactación del suelo) de al menos 0,25 m de profundidad, con distanciamiento máximo de 4 m, en curvas de nivel, con camellón hacia la pendiente (donde se evidencia pendiente).

Cercado

La función de un cerco es la protección de la plantación de posibles daños provocados por animales o por el tránsito de personal por el área forestada. Considerándose una condición mínima¹² de cercos confeccionados con 4 hebras de alambre de púas y postes cada 3 metros en su construcción, éstos últimos con una sección mayor a 5 centímetros o dos pulgadas. También cada planta debe ser protegida con malla para lagomorfos.

Acciones de revegetación

Con respecto a la plantación propiamente tal, se utilizará preferentemente la técnica SIPCO, en todos aquellos sectores donde sea factible de realizar. En principio, los individuos a plantar deberán tener al menos dos temporadas en vivero, no obstante, esto podrá variar en función del desarrollo que presente cada especie en particular durante su viverización. La técnica SIPCO consiste en:

SIPCO: Sistema Integrado de plantación colcura. Consiste en plantar utilizando plantas producidas en contenedor, aplicando agua, gel y fertilizante.

Si las plantas provienen del establecimiento de un vivero propio, se debe efectuar un trabajo especializado para cumplir todas las exigencias del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que son:

- Realizar la inscripción antes del 30 de septiembre del año en el cual se establecerá el vivero o el depósito de plantas. Para ello se deberá completar los antecedentes requeridos en el Formulario Solicitud de Inscripción de Viveros y Depósitos de Plantas (ver en www.sag.cl).
- Demostrar que el suelo/sustrato no excede los niveles de tolerancia de nemátodos fitopatógenos (organismos que causan enfermedades en las plantas por medio de desorden en el metabolismo celular causado por la
- secreción de enzimas, toxinas y otras sustancias) establecidos en la Resolución SAG N° 981 de 08/02/2011, mediante el muestreo y diagnóstico oficial del suelo/sustrato.
- El Informe Fitosanitario Oficial de Análisis de suelos/sustratos debe ser realizado por un laboratorio autorizado o acreditado por el SAG. En los lugares donde no se dispone del servicio de laboratorio acreditado, debe solicitar el análisis de suelo/sustratos al SAG.
- Disponer de instalaciones y equipamiento necesario para efectuar el control de plagas reglamentado, para garantizar la fito-sanidad de las plantas, en todas las etapas de la producción y comercialización, para lo cual debe desarrollar un Programa Operacional de acuerdo con las exigencias de Resolución SAG N° 981 de 08/02/2011.
- Mantener registro de las labores que se efectúan, las que deben estar disponibles en las fiscalizaciones que efectúe el SAG.

¹² Para permitir el tránsito de fauna silvestre, pero impedir el paso del ganado.

Transporte de plantas

El transporte y manipulación de plantas considera tres aspectos: selección, embalaje y traslado. Para ello debe tener en cuenta que:

- Se debe llevar un registro de las actividades a realizar.
- La selección debe ser realizada en lo posible por personal capacitado, usando los elementos de protección necesarios para evitar contacto con productos químicos.
- Las plantas deben tener una mínima manipulación para efectos de evitar la deformación del pan de tierra o el daño al tallo y las raíces (el transporte y manipulación debe ser efectuada por la parte aérea de la planta).
- La manipulación debe realizarse con elementos de protección personal para evitar contacto directo con compuestos químicos.
- Se debe evitar el marchitamiento, la pérdida foliar o la ruptura de la planta por efecto de viento o por acción mecánica en su manipulación.
- Si las plantas han recibido algún tratamiento de desinfección, éstas deben tener etiquetas que indiquen los tratamientos que se le han hecho.
- Para evitar que las plantas pierdan mucha agua al momento de su transporte, éstas deben recibir un riego previo y ser cubiertas con malla. También, se puede efectuar un baño con gel hidratante.
- El traslado de plantas debe realizarse en transportes especialmente habilitados para ello, en especial en camiones cerrados. El ideal es el traslado de plantas en cajas, bandejas o contenedores.

Para el traslado de plantas:

- En el caso de plantas a raíz desnuda se debe cuidar que las raíces sean protegidas del aire y del sol, que no se sequen. Para esto se debe usar de preferencia los contenedores de desarrollo de la planta en vivero o una bandeja de madera con un pedazo de saco mojado, un balde, un canasto con un saco mojado o morral de saco.

Labores de Plantación

Para efectuar la plantación con fines de restauración, se considerará una cobertura objetivo cercana al 75% de cobertura arbórea y 80% que quedará condicionada a la cobertura de las formaciones vegetales naturales que crezcan luego del laboreo del suelo.

La densidad y espaciamiento permitirá la recolonización del área a partir de semillas de los árboles plantados, y por transporte de semillas de especies arbustivas y herbáceas (sea por viento o animales), permitiendo acercarse a las condiciones del ecosistema imagen.

Además, el crecimiento arbóreo, generar las condiciones micro-climáticas que pueden ser beneficiosos para el crecimiento del estrato herbáceo bajo el dosel (Del Pozo et al., 1989; Ovalle et al., 1990 y 1996), y la colonización de mayor diversidad de especies (geófitos por ej.).

Se debe procurar que las plantas se distribuyan de manera pareja dentro del sitio, al objeto de efectuar una ocupación eficiente del sitio.

La plantación se debe efectuar en la época más adecuada (invierno), para que las plantas dispongan de la humedad suficiente para asegurar su establecimiento y desarrollo. A modo de referencia, es recomendable verificar que el perfil de suelo esté humedecido, al menos, 20 cm de profundidad.

Previo al inicio de las labores de plantación se debe asegurar disponer de todos los implementos y herramientas para su ejecución, esto es: cajas para el transporte de las plantas, elementos para la alineación de la plantación, palas plantadoras, implementos de seguridad, etc.

En general, se sugiere efectuar la plantación de forma manual para evitar la compactación del suelo por uso de maquinaria pesada, teniendo especial cuidado en la manipulación y tipo de plantas a utilizar:

- A raíz cubierta o contenedor, se debe sacar el contenedor procurando no romper el molde de tierra que contiene las raíces de la planta, colocar la planta en el hoyo de forma recta, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada.
- Apisonar la tierra del hoyo de los bordes hacia el centro, sin compactar, dejando un borde en la parte baja para facilitar la captación de agua.
- A raíz desnuda, la forma de plantación es similar a la de contenedor, pero utilizando un repicador (o una pala plantadora) como ayuda, estirar la raíz de la planta antes de introducir al hoyo, dejar la planta instalada sobre el terreno a nivel del cuello, colocar la planta recta, junto con gel hidratante, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada y apisonar la tierra de los bordes hacia el centro y darle un leve tirón para asegurar es estiramiento de la planta.

Intervenciones post plantación

Una vez realizada la revegetación, se deben efectuar acciones que permitan, la sobrevivencia, establecimiento, para ello se deben realizar las siguientes actividades:

- Efectuar inspecciones periódicas al o los sectores plantados con el objeto de asegurar que las plantas se desarrollen en forma normal y/o detectar a tiempo, problemas que puedan afectar la sobrevivencia de la plantación.

- En los sectores en que se evidencie pérdida de plantas, se debe efectuar faenas de replante.
- Se debe realizar controles de malezas permanentes hasta que la planta se haya establecido lo suficiente como para superar la competencia por luz, nutrientes y agua. Además de reducción de carga combustible.
- Eventualmente y conforme la disponibilidad de agua para riego, en época seca, se puede realizar riegos para la sobrevivencia de las plantas los que deben continuar hasta que se inicie el nuevo período de lluvias. Además, es importante mencionar que el riego solo se debe considerar durante la etapa inicial, es decir, etapa de plantación donde para especies del bosque esclerófilo se recomienda aplicar un riego quincenal, donde dependiendo de las condiciones de suelo y climáticas se estimará el volumen de agua a aplicar más adecuado.
- En el caso de deficiencias nutricionales se pueden realizar fertilizaciones correctivas que serán determinadas en base a resultados de los estudios de suelo previos y posteriores al proyecto.
- En épocas de verano y secas, las plantaciones pueden estar sometidas a riesgos de incendios, se deben incrementar las acciones de vigilancia de la plantación para detectar oportunamente la eventual presencia de fuego. Sumado a lo anterior se deben realizar acciones preventivas tales como construcción y mantención de cortafuegos, cumplir con la legislación vigente en materia de uso del fuego para quemas de desechos o malezas y la disposición de letreros que indiquen la prohibición del uso del fuego.
- Efectuar detecciones tempranas de problemas sanitarios al objeto de tomar las medidas necesarias para controlar el problema detectado y evitar presencia de riesgos para la plantación donde se realizarán recorridos con la finalidad de revisar las plantaciones realizadas las cuales se efectuarán al menos una vez al mes durante meses de Septiembre, Octubre y Noviembre.
- Para asegurar la plantación en el tiempo y que no sufra daños por la acción de animales se debe mantener y reparar permanentemente los cercos que rodean el área de plantación.
- Colocar a cada planta plantada una malla o tubete protector para el control de lagomorfos (liebres y conejos).

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

La ejecución plan deberá incluir un cronograma que considere las etapas: 1) Preparación de áreas, 2) Revegetación y Manejo, y 3) Mantención durante los tres primeros años posteriores a la revegetación.

Si bien el cronograma será elaborado caso a caso, en términos generales la ejecución deberá programarse en la temporada inmediatamente siguiente al término del abandono de la obra o instalación, en la medida que las labores de preparación del área hayan concluido¹³. En la siguiente tabla se muestra un cronograma general:

¹³ Las labores de plantación se deberán realizar en invierno.

Actividades	Año 1				Año 2				Año 3				Año 4				Año 5			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Coordinación y determinación personal																				
Pedido plantas en vivero																				
Compra de materiales																				
Capacitación del equipo																				
Identificación sitios de plantación																				
Traslado de materiales y plantas																				
Instalación de cercos																				
Realización de hoyos																				
Instalación de plantas y riego inicial																				
Recopilación de datos inicial																				
Toma de datos de sobrevivencia y crecimiento																				
Monitoreo sanitario																				
Monitoreo e inspección de variables morfológicas, sobrevivencia, etc																				

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 1. Cronograma tipo del plan

La ejecución del Plan se efectuará por personal capacitado, y será supervisado por un especialista en restauración vegetal.

RESULTADOS ESPERADOS

Considerando el objetivo específico en términos generales, se plantea como indicador de éxito de la revegetación, en el caso de especies leñosas, alcanzar un 75% de sobrevivencia al menos, durante los tres primeros años posteriores a su ejecución, lo que está establecido por el Artículo 14 de la Ley N°20.283.

MONITOREO

Las áreas revegetadas serán monitoreadas estacionalmente (trimestral) por cinco años, pudiendo extenderse por el tiempo que sea necesario para alcanzar los resultados esperados.

Se considera realizar monitoreos principalmente de sobrevivencia a los individuos plantados, a partir de parcelas de muestreo.

Adicionalmente, se registrarán variables morfológicas, tales como altura, diámetro a nivel del cuello y diámetro de copa (estos dos últimas mediciones se sugieren solo si el monitoreo se extiende más de 5 años).

En el caso de las especies herbáceas, se medirá altura máxima de la estrata, cobertura y distribución por área.

En primavera se monitoreará la posible aparición de focos de erosión que deberán ser controlados antes del invierno siguiente.

El monitoreo incluirá, además, la detección de aquellos lugares donde se estén generando condiciones adversas y que por este motivo lleven a un lento crecimiento o una alta mortalidad de la revegetación inicial. Una vez identificados estos lugares, se determinarán las causas del lento crecimiento y/o alta mortalidad con la finalidad de corregir a tiempo este tipo de situaciones y realizar una nueva revegetación, de ser necesario. Esta inspección registrará la colonización natural de las áreas por diversas especies de hierbas, árboles y arbustos y determinará que especies han sido más exitosas en la colonización.

INFORMES

Informe Inicial:

La revisión, actualización (en cuanto suelo, clima y vegetación presente) y modificaciones será presentado dentro de los tres meses siguientes al cierre de la obra.

El Titular enviará el informe inicial a la SMA y SMA y SEREMI de Agricultura, en un plazo de 45 días finalizada la fase de cierre. Los informes serán subidos online a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Además, se enviarán los estudios comprometidos en el CAV-7 (Anexo 6.4 de la Adenda), esto es:

- Estudio agrologico con base a metodología de caracterización del suelo de las condiciones originales apoyado con registro fotográfico.
- Estudio de la condición biológica del suelo, capacidad de sustentar biodiversidad y aporte a los servicios ecosistémicos de la componente suelo.

Informe de Restauración de Geoformas y Revegetación:

Con la descripción de las actividades desarrolladas e indicación del programa de monitoreo que se implementara, de acuerdo con lo establecido en el presente Plan. Sera presentado dentro de los tres meses siguientes al término de la revegetación propiamente tal.

El Titular enviará el **Informe Restauración de Geoformas y Revegetación** a la SMA y SEREMI de Agricultura, en un plazo de 45 días después de terminada la actividad. Los informes serán subidos online a la Superintendencia del Medio Ambiente.

Informes de Monitoreo:

Con los resultados de los monitoreos efectuados en el periodo, a la revegetación. Sera presentado anualmente, a partir de la fecha de término de la revegetación propiamente tal, por al menos 5 años.

El Titular enviará el **Informe de Monitoreo** a la SMA y SEREMI de Agricultura, en un plazo de 45 días después de terminada la actividad. Los informes serán subidos online a la Superintendencia del Medio Ambiente.

BIBLIOGRAFÍA

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2013. Guía Básica de buenas prácticas para plantaciones forestales de pequeños y medianos propietarios. Corporación Nacional Forestal. Santiago. 93 pp.

Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV). 2019. Programa de forestación y revegetación Guía de prácticas de planificación y ejecución operativa unidad temática forestación y revegetación con especies nativas. Corporación Nacional Forestal. Santiago. 44 pp.

Del Pozo, A., Fuente, E., Hajek, E. y Molina, J. 1989. Zonación microclimática por efecto de los manchones de arbustos en el matorral de Chile Central. Revista chilena de Historia Natural #62: 85-94

Estades, C. 2007. Restauración ecológica. En Hernandez, J. De la Maza, C. y Estades, C. (eds). 2007. Biodiversidad: Manejo y conservación de recursos forestales. Editorial Universitaria. Santiago. 803 pp.

Faundez, L. Rodriguez, M. y Silva, G. 2007. Rehabilitación ecológica. En Hernandez, J. De la Maza, C. y Estades, C. (eds). 2007. Biodiversidad: Manejo y conservación de recursos forestales. Editorial Universitaria. Santiago. 803 pp.

Muñoz, P. 2016. Evaluación de técnicas activas de restauración ecológica post-incendio en el bosque esclerófilo de Chile central. Proyecto de título para optar al título de Ingeniero Forestal. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago. 57 pp.

Ovalle, C. Aronson, J., Del Pozo, A. y Avedaño, J. 1990. The espinal: agroforestry systems of the Mediterranean-Type climate región of Chile. Agroforestry Systems #10: 213-239.

Petit, A. 2016. Respuestas morfofisiológicas de *Quillaja saponaria* Mol. y *Lithraea caustica* (Mol.) et Arn. A la eliminación paulatina del riego en una plantación, en cerro el roble, región metropolitana. Tesis de Ingeniero Forestal. Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile. Santiago. 64 pp.

Rodríguez, N. 2003. Cortafuegos y cortacombustibles en plantaciones de coníferas. Patagonia Forestal, Año IX N°4: 9-12

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago. 96 pp.